

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

ISTANA LAUNDRY MANAGEMENT SYSTEM

Semi-ERP Terintegrasi untuk Bisnis Laundry Profesional

Versi: 1.2 (Final Draft Lengkap)

Tanggal: 24 Juli 2026

Dibuat Oleh: Alenkosa – System Analyst & Full Stack Developer

Status: Ready for Client Review & Approval

1. Executive Summary

Istana Laundry Management System adalah sebuah platform software berbasis web yang dirancang sebagai **Semi-ERP** khusus untuk industri laundry. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari penerimaan order, produksi, manajemen pelanggan, inventori, akuntansi, SDM, hingga pelaporan dalam satu sistem yang saling terhubung.

Dengan sistem ini, owner dapat memantau bisnis secara real-time dari mana saja, kasir dapat bekerja lebih cepat, workshop dapat melacak cucian dengan mudah melalui QR Code, dan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Fitur Utama yang Menjadi Pembeda

- Multi-cabang dengan workshop pusat
- Production tracking berbasis QR Code
- Sistem membership & loyalty point
- Akuntansi double-entry otomatis
- Procurement & inventory FIFO
- Billing & invoice untuk pelanggan korporat
- Dashboard yang berbeda-beda sesuai jabatan

Catatan Penting: Payment gateway online (seperti Midtrans) **tidak diimplementasikan** di tahap awal sesuai kesepakatan.

2. Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat

2.1 Latar Belakang

Bisnis laundry Istana saat ini sedang berkembang pesat dengan beberapa cabang. Namun proses masih banyak manual, menyebabkan inefisiensi, kesalahan data, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan.

2.2 Tujuan Bisnis

- Meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan
- Mengurangi kesalahan operasional hingga mendekati nol
- Memberikan visibilitas data yang akurat dan real-time
- Meningkatkan retensi pelanggan melalui loyalty program
- Mempersiapkan bisnis untuk ekspansi lebih lanjut

2.3 Manfaat yang Diharapkan

- Efisiensi operasional naik 40-60%
- Pengendalian stok bahan yang lebih baik
- Pengambilan keputusan berbasis data
- Pengurangan kebocoran pendapatan
- Kepuasan pelanggan meningkat

3. Gambaran Keseluruhan Sistem (System Overview)

Sistem ini terdiri dari **14 modul utama** yang saling terintegrasi:

1. Authentication & RBAC – Keamanan dan hak akses
2. Workshop & Branch Management – Pengelolaan lokasi
3. Master Data – Layanan, harga, akun keuangan
4. POS & Billing – Point of Sale dan tagihan
5. Production Tracking – Proses cuci dengan QR
6. CRM & Loyalty – Manajemen pelanggan
7. Promotions – Diskon dan marketing
8. Inventory & Procurement – Stok dan pembelian
9. Finance & Accounting – Akuntansi lengkap
10. HR Management – Karyawan dan gaji
11. Fixed Asset – Manajemen mesin & peralatan
12. Dashboard & Analytics – Pemantauan
13. Reporting & Export – Laporan
14. Public Tracking – Tracking pelanggan

Alur Arsitektur High-Level:

```
graph TD; A[Pelanggan] --> B[POS]; B --> C[Production QR]; C --> D[Finance Auto Journal]; D --> E[Reporting]; A --> F[CRM & Loyalty]; F --> G[Inventory & Procurement];
```

Pelanggan → POS → Production (QR) → Finance (Auto Journal) → Reporting

↓

CRM & Loyalty

↓

Inventory & Procurement

(Di dokumen final akan disertakan diagram arsitektur dengan tools seperti Draw.io atau Lucidchart)

4. Stakeholders & User Roles

Role	Tanggung Jawab Utama	Akses Dashboard
Owner	Strategi bisnis	Full + Executive Summary
Super Admin	Operasional keseluruhan	Hampir semua modul
Branch Admin	Operasional cabang	Cabang terkait
Workshop Admin	Produksi & kualitas	Production + QC
Cashier	Transaksi harian	POS only
Workshop Staff	Eksekusi cucian	Production update only
CS/Marketing	Hubungan pelanggan	CRM + WA
Finance	Akuntansi & pajak	Finance full

5. Functional Requirements (Detail Mendalam)

5.1 POS & Billing System

- Nomor order otomatis per cabang
- Pencarian pelanggan cepat + walk-in
- Kalkulasi promo + poin loyalty secara otomatis
- Metode pembayaran: Cash, Transfer Manual, Invoice
- Cetak struk thermal + invoice PDF resmi
- Refund dengan alur approval 4 tahap

5.2 Production Tracking

- 8 status tetap: TERIMA → PILAH → CUCI → KERING → LIPAT → CEK → SIAP → DIAMBIL
- Forward-only (tidak boleh mundur)
- Scan QR untuk update status massal
- Notifikasi WA manual ke pelanggan

5.3 CRM & Loyalty Program

- Tier membership: Bronze, Silver, Gold, Platinum
- Auto upgrade berdasarkan poin
- Poin expire otomatis
- Riwayat lengkap transaksi pelanggan

5.4 Inventory & Procurement

- Sistem FIFO (First In First Out)
- Batch tracking
- Alur: Purchase Request → Purchase Order → Receiving
- Low stock alert

5.5 Finance & Accounting

- Double-entry otomatis
- Chart of Account standar + custom
- Support PP23 dan PPN
- Accounting period closing
- Manual journal untuk penyesuaian

5.6 HR & Fixed Asset

- Absensi, data karyawan, payroll dasar
- Register aset, depresiasi, jadwal maintenance

6. Non-Functional Requirements

- **Performance:** Response time rata-rata < 800ms
- **Usability:** Antarmuka modern, mobile-friendly, dark mode
- **Security:** Role-based access, audit trail, rate limiting, HTTPS
- **Reliability:** Backup rutin, data integrity
- **Scalability:** Dirancang untuk 10+ cabang

7. Technology Stack (Detail Teknis)

Kategori	Teknologi	Keterangan
Backend	Laravel 13 + PHP 8.5+	Framework utama
Frontend	Blade Template + Alpine.js 3	Interaktif tanpa page reload berat
Styling	Tailwind CSS v4 + @tailwindcss/vite	Desain modern & cepat
Database	MySQL 8 (Production), SQLite (Development)	Relasional
Authentication	Laravel Breeze + Spatie Permission v8	RBAC lengkap
Export & PDF	Laravel Excel + DomPDF	Laporan
Charts	Chart.js	Visualisasi data
Backup	Spatie Laravel Backup	Otomatis/manual
QR Code	Simple QR Code	Production tracking

8. Development Roadmap & Estimasi Waktu

Phase 1 (Core System) – Estimasi 4,5 – 5,5 Bulan

Tahap	Fitur Utama	Estimasi Waktu
Sprint 1-2	Auth, Branch, Master Data, POS + Billing	5 minggu
Sprint 3-4	Production Tracking, CRM, Loyalty, Promotions	5 minggu
Sprint 5-6	Inventory, Procurement, Finance	5 minggu
Sprint 7	HR, Fixed Asset, Dashboard	4 minggu
Sprint 8	Reporting, Testing, Deployment & Training	4 minggu

Phase 2 akan dibahas setelah sistem Phase 1 berjalan stabil.

9. Asumsi, Risiko, dan Mitigasi

Asumsi

- Client menyediakan akses server dan data awal
- Tim client siap untuk User Acceptance Testing (UAT)

Risiko Utama

- Perubahan requirement di tengah jalan → Mitigasi: Change Request formal
- Integrasi WhatsApp → Mitigasi: Mulai manual dulu

Chatbot

Ditunda ke Phase 2 karena kompleksitas dan biaya maintenance.

10. Acceptance Criteria & Deliverables

- Semua fitur sesuai deskripsi di atas
- Sistem lulus pengujian fungsional & keamanan
- Dokumentasi teknis + User Manual
- Training untuk user utama
- 1 bulan support gratis setelah go-live

Dokumen ini disusun secara lengkap dan siap digunakan sebagai acuan kontrak maupun panduan pengembangan oleh **Alenkosa**.